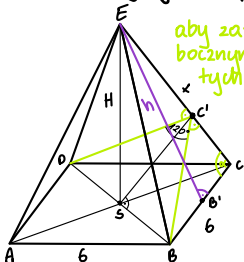


Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mając długość krawędzi podstawy 6 i miarę 120° kąta między dwiema sąsiednimi ścianami bocznymi.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



aby zaznaczyć kąt między ścianami bocznymi rysujemy najpierw wysokość tych ścian poprowadzoną na CE

x - krawędź boczna

$$|DS| = |SB| = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

(połowa przekątnej kwadratu)

2) zapisujemy 4 równania

1) z Δ charakterystycznego $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ C'BS

$$a\sqrt{3} = 3\sqrt{2} \Rightarrow 2a = 2\sqrt{6} = |BC'|$$

3) z tw. Pitagorasa w $\Delta B'CE$

$$|B'C'|^2 + h^2 = x^2$$

$$= 3^2$$

2) $\Delta B'EC \sim \Delta C'BC$ z cechy kkk

$$\frac{|BC'|}{|BC|} = \frac{|B'E|}{|EC|}$$

4) z tw. Pitagorasa w ΔSBE

$$|SB|^2 + H^2 = x^2$$

$$= (3\sqrt{2})^2$$

3) rozwiązujemy równania

$$2) \quad \frac{|BC'|}{|BC|} = \frac{|B'E|}{|EC|} \Rightarrow \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{h}{x}$$

$$\text{wyznaczamy } h = \frac{x\sqrt{6}}{3}$$

$$\text{podstawiamy do } 3) \quad \left(\frac{x\sqrt{6}}{3}\right)^2 + 3^2 = x^2$$

$$\frac{6x^2}{9} + 9 = x^2 \quad | \cdot 3$$

$$2x^2 + 27 = 3x^2$$

$$x^2 = 27$$

$$x = 3\sqrt{3}$$

$$\text{podstawiamy do } 4) \quad (3\sqrt{2})^2 + H^2 = (3\sqrt{3})^2$$

$$H^2 = 9 \Rightarrow H = 3$$

4) liczymy objętość graniastostupa

$$V = \frac{1}{3} P_p \cdot H = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 3 = 36$$

odp. $V = 36$